



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Отделение информационно-коммуникационных технологий

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (дипломная работа)

на тему

«Разработка автоматизированной системы управления рабочими процессами салона красоты»

Выполнил: студент группы ИПо-41 Катаев Лука Евгеньевич
Научный руководитель: доцент Галкина Людмила Сергеевна

Пермь, 2026

АКТУАЛЬНОСТЬ

Сфера beauty-услуг растет, а малому бизнесу необходима не универсальная CRM, а решение, которое закрывает конкретные операционные задачи без лишних затрат.

Ручной учет

Записи клиентов, графики мастеров и отметки об оказании услуг ведутся вручную на бумажных носителях.

Ошибки в расписании

Высок риск двойной записи, конфликтов по времени и потери лояльности клиентов из-за человеческого фактора.

Нет онлайн-записи

Потенциальные клиенты уходят к конкурентам, если не могут быстро записаться через сайт или форму.

Нет аналитики

Руководитель не получает быстро данные по выручке, загрузке мастеров и популярности услуг.

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы

Разработка веб-приложения для автоматизации бизнес-процессов салона красоты «ЭДЭН».

Объект и предмет

Объект: деятельность салона красоты «ЭДЭН».
Предмет: разработка и внедрение автоматизированной системы управления рабочими процессами.

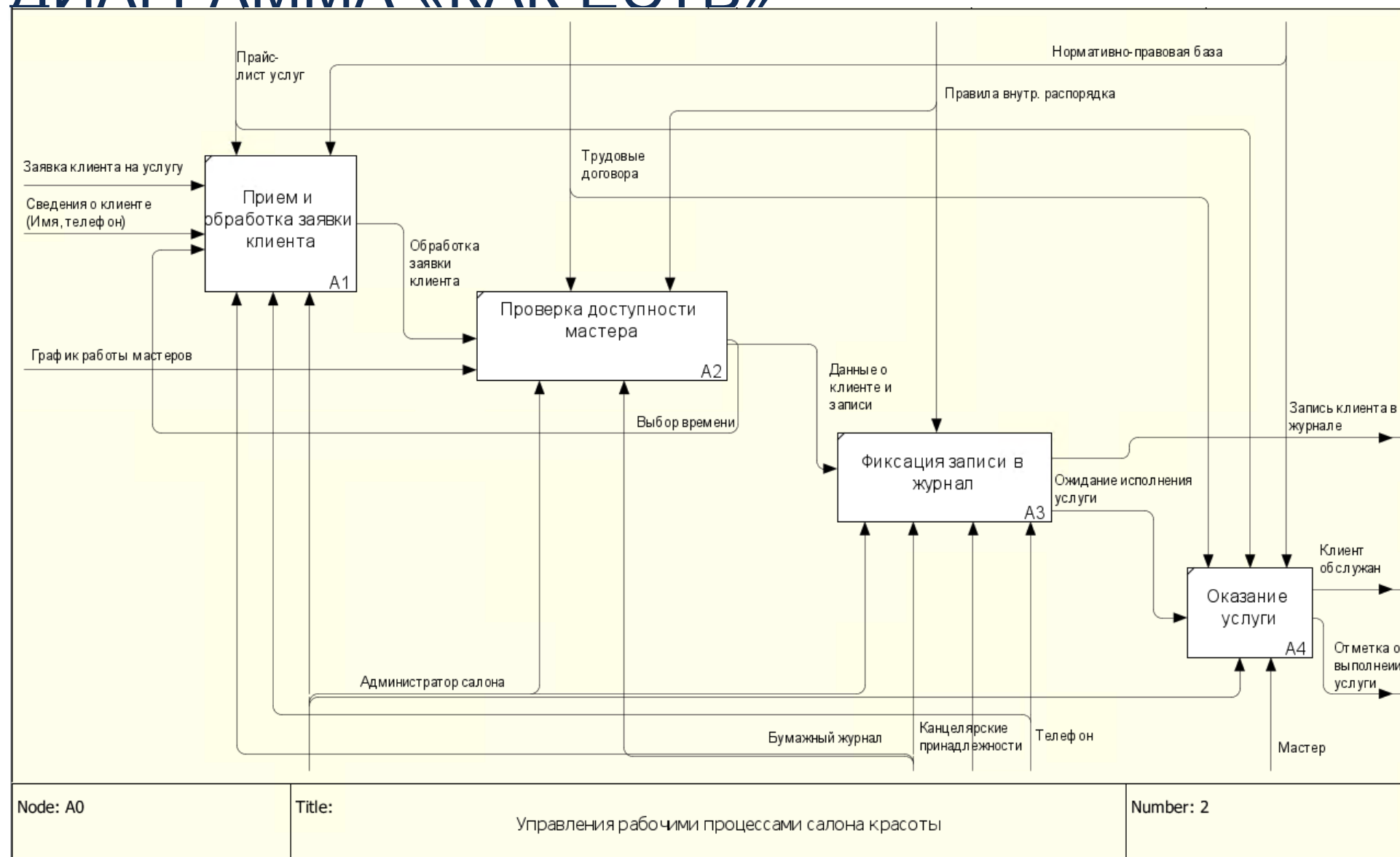
Основные задачи:

- проанализировать рыночные решения и спроектировать архитектуру системы
- реализовать авторизацию и разграничение ролей пользователей
- разработать модули услуг, мастеров, клиентов и расписания
- создать механизм онлайн-записи с веб-интерфейсом
- добавить аналитику по выручке, загруженности и популярности услуг
- провести тестирование и оценить экономическую эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ



ДИАГРАММА «КАК ЕСТЬ»



АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

YCLIENTS

- широкий функционал и интеграции
- есть мобильное приложение и онлайн-запись
- минус: 4 000-5 000 ₽ в месяц
- минус: избыточен для малого салона

DIKIDI

- есть бесплатный тариф
- удобная форма записи для клиента
- минус: ограниченная аналитика в free-версии
- минус: платные тарифы 590-2 500 ₽ в месяц

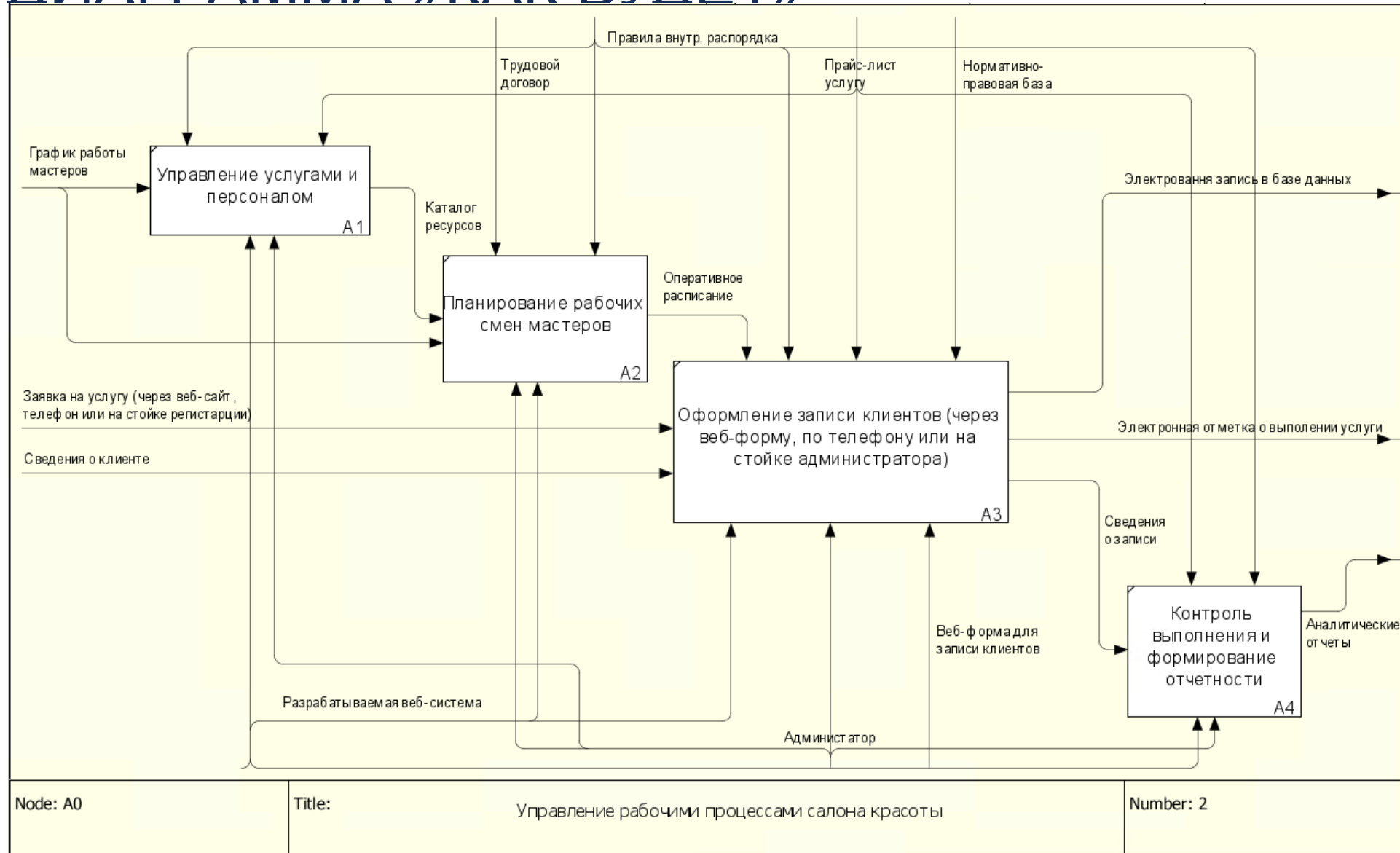
1С: Салон красоты

- глубокая интеграция с 1С:Бухгалтерией
- возможна покупка лицензии
- минус: высокая стоимость внедрения
- минус: нужен специалист 1С, сложный интерфейс

Почему выбрана собственная разработка

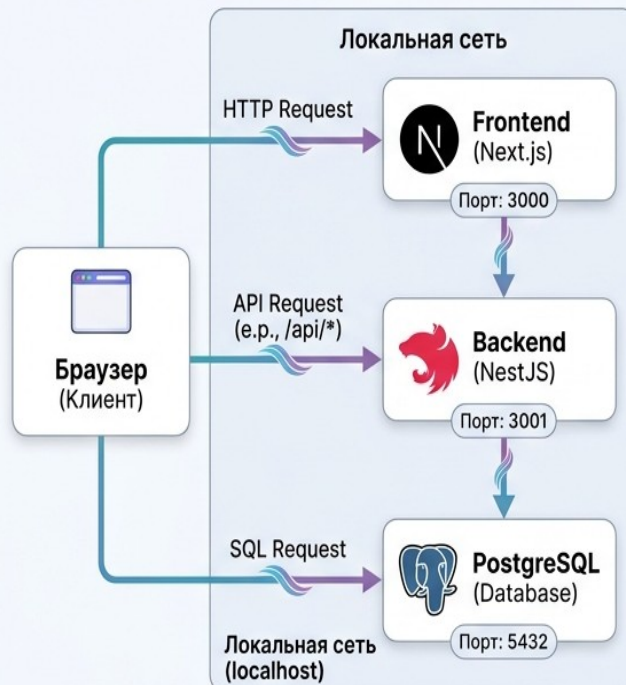
- точное соответствие бизнес-процессам салона «ЭДЭН» без лишнего функционала
- отсутствие постоянной зависимости от подписки стороннего сервиса
- возможность гибко дорабатывать систему под реальные потребности предприятия

ДИАГРАММА «КАК БУДЕТ»

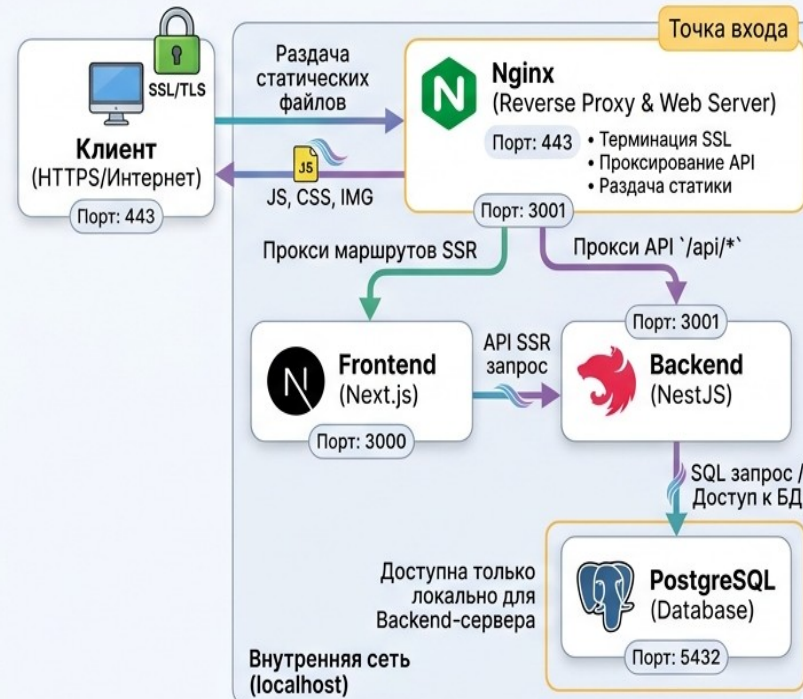


ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ

Сценарий: Локальная разработка



Сценарий: Продакшн-среда



Frontend

Next.js 15, React, SSR/ISR для публичных страниц, App Router, Axios для работы с API.

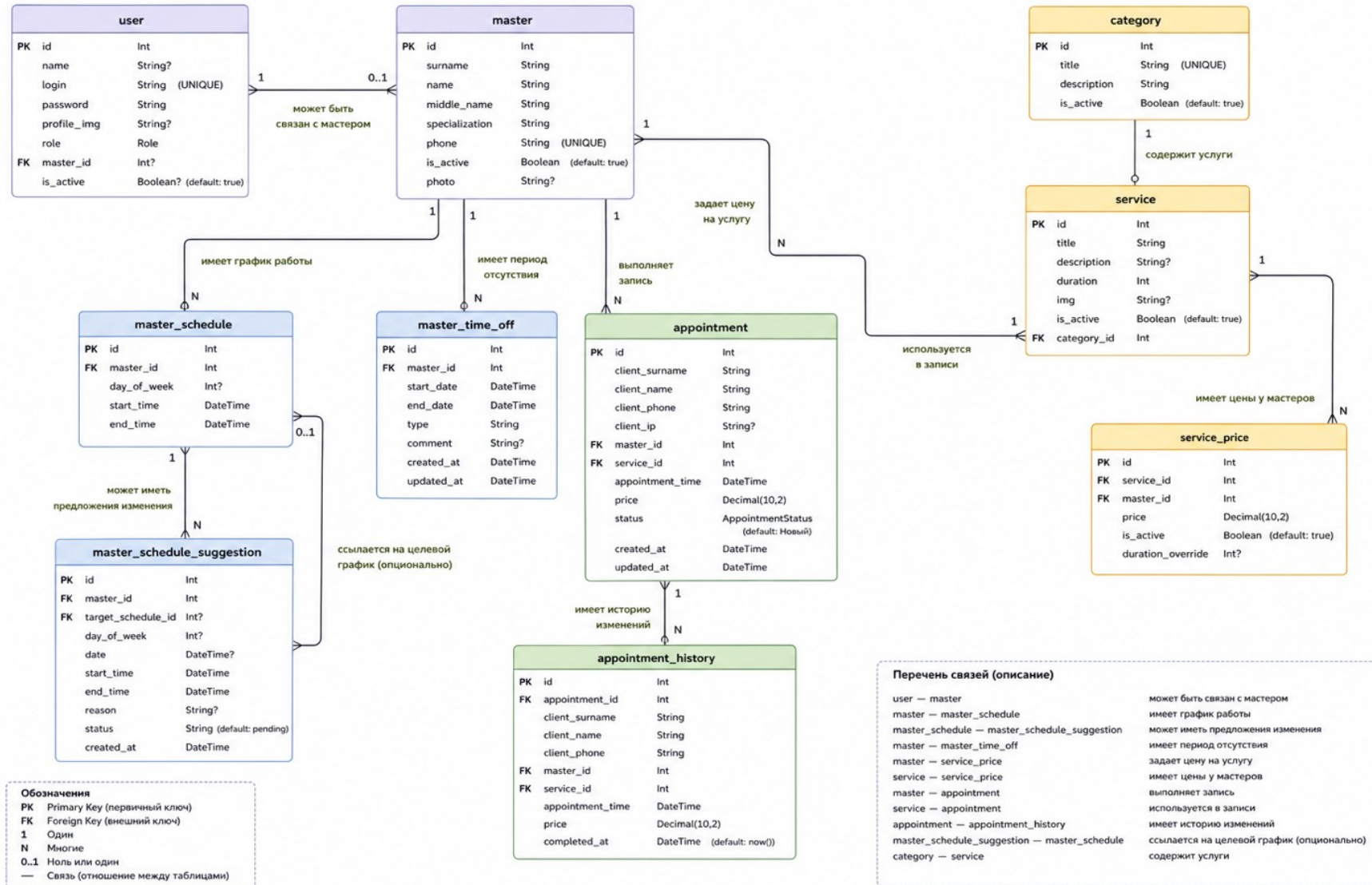
Backend

NestJS + TypeScript, модульная архитектура, контроллеры и сервисы, JWT-аутентификация и роли.

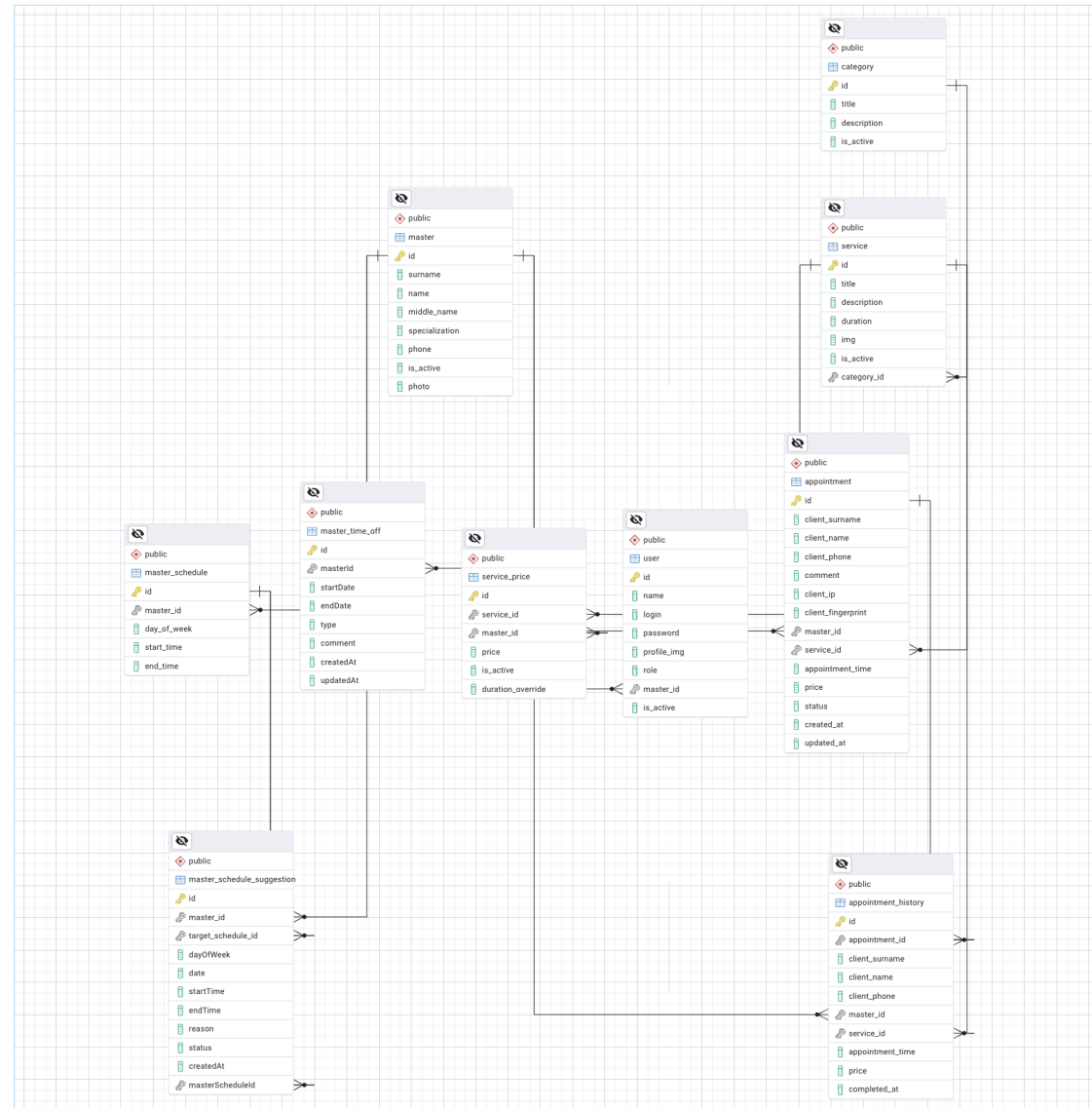
Данные и развертывание

PostgreSQL + Prisma ORM, Nginx как reverse proxy, HTTPS через Certbot, Git для контроля версий.

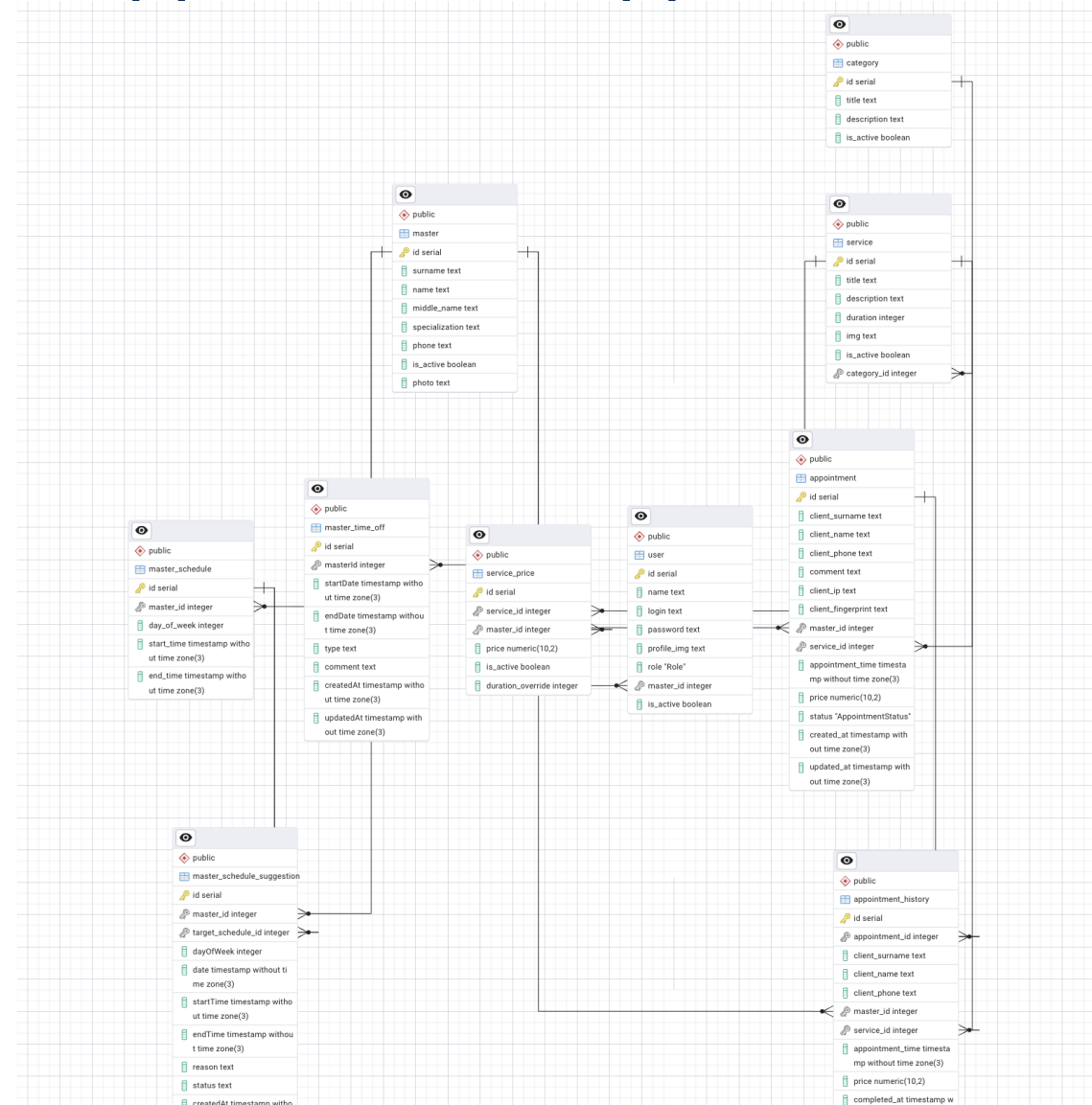
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ



ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ



ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ (Backend)

Серверная логика собрана по модулям

**NestJS-приложение разделено на блоки
auth, users, appointments, services и
analytics.**

- Контроллеры обрабатывают REST-запросы, guards проверяют

JWT и роли.

Это упростило тестирование и безопасное расширение

- Сервисы содержат бизнес-логику, DTO валидируют входные

системы.
данные.

- Prisma работает с PostgreSQL, а Cron и SSE поддерживают
фоновые процессы.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ (Frontend)

Интерфейс реализован на Next.js 15

**Клиент разделен на публичную часть,
кабинет администратора и рабочую зону
мастера.**

- App Router управляет маршрутами, а React-компоненты

переиспользуются между экранами.

Такой подход ускорил разработку и упростил

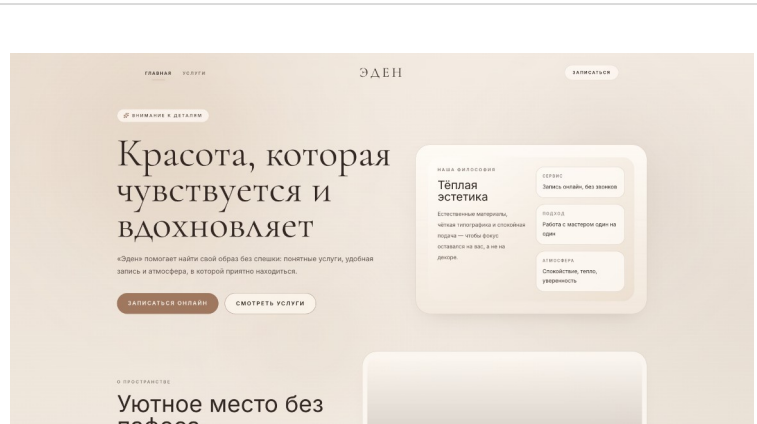
- Axios и React Query централизуют API-запросы, кэш и

интеграцию с backend.

обновление токена.

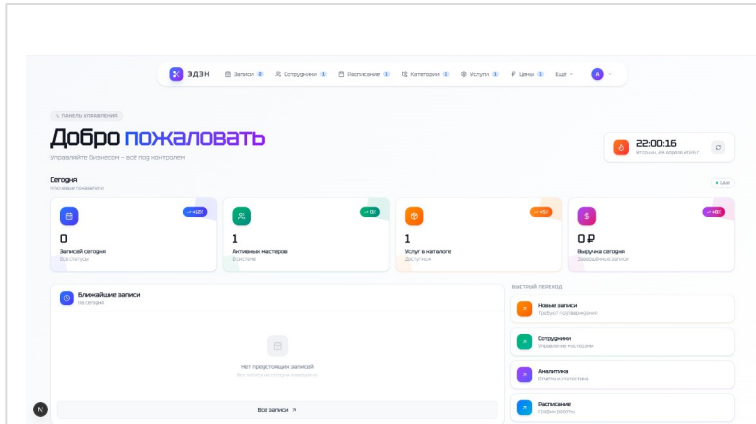
- Hooks и EventSource отвечают за расписание, запись и
потокотые уведомления.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ



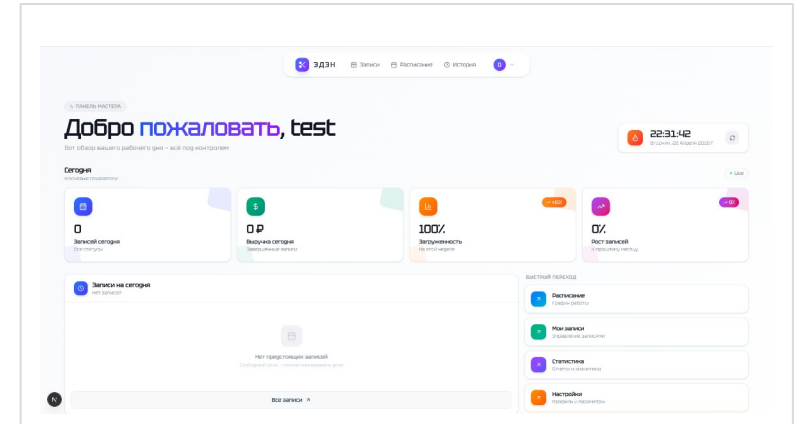
Публичная часть

информация о салоне,
каталог услуг,
онлайн-запись



Административная зона

управление записями,
персоналом, услугами,
ценами и аналитикой



Кабинет мастера

личное расписание,
актуальные записи,
история посещений

ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА

```
lukakataev@MacBook-Air-Luka Backend % npm run test

PASS test/service-price/service-price.service.spec.ts
PASS test/master/master.service.spec.ts
PASS test/appointment-history/appointment-history.controller.spec.ts
PASS test/service/service.service.spec.ts
PASS test/appointment/appointment-cron.service.spec.ts

Test Suites: 31 passed, 31 total
Tests: 282 passed, 282 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.791 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
lukakataev@MacBook-Air-Luka Backend %
```

Тестовые наборы

31 suite
282 test-case

Время выполнения

1,79 секунды
в последовательном
режиме

Покрытие кода

99,53% по инструкциям
83,99% по ветвлениям
99,18% по функциям
99,74% по строкам

Что подтверждено тестами

- корректность бизнес-логики модулей
- обработка позитивных и негативных сценариев
- работа аутентификации, расписания, записей и аналитики

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация

- вход по логину и паролю
- JWT для защищенных запросов
- контроль текущей сессии пользователя

Разграничение прав

- роли: администратор и мастер
- доступ только к разрешенным маршрутам
- middleware и guards для проверки прав

Защита данных

- валидация входных DTO
- работа с БД через Prisma ORM
- HTTPS в продакшн-среде через Nginx и Certbot

Что это дает на практике

- неавторизованный пользователь не получает доступ к служебным разделам приложения
- мастер видит только свою рабочую зону, записи и расписание
- администратор управляет справочниками, записями, сотрудниками и аналитикой
- единые правила валидации снижают риск некорректных или конфликтующих данных

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Итоговая оценка показала экономическую целесообразность внедрения системы.

Затраты на разработку

116 200 ₽

Годовой эффект

175 280 ₽

Рентабельность

150,84%

Срок окупаемости

0,66 года
≈ 8 месяцев

Принятые допущения:

- 50% записей переходит в онлайн-форму
- администратор экономит в среднем 1,5 часа в день на рутинных операциях
- отказ от дорогих внешних CRM снижает регулярные расходы
- система обеспечивает рост управляемости и скорости принятия решений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты работы:

- исследована предметная область салона красоты «ЭДЭН» и выявлены проблемы ручного учета
- спроектированы модели данных, REST API и клиент-серверная архитектура системы
- разработано веб-приложение для клиента, администратора и мастера
- реализованы онлайн-запись, расписание, история посещений и аналитические отчеты
- проведено тестирование: 31 набора и 282 тест-кейса завершились успешно
- доказана экономическая эффективность: окупаемость менее одного года

Разработанная система может быть внедрена в деятельность салона для повышения качества клиентского сервиса, снижения операционных ошибок и поддержки управленческих решений на основе данных.



Спасибо за внимание!